Connecter sa VM à Putty avec SSH

SSH (Secure Shell) est un protocole réseau qui établit des connexions chiffrées entre des ordinateurs, permettant un accès distant sécurisé.

Etape 0 : Prérequis

Nous aurons besoin :

- Une VM avec Ubuntu en NAT.
- Le logiciel Putty (https://putty.org/index.html) pour la connexion SSH.

Notions : Le protocole SSH

Le protocole SSH (port 22), pour *Secure Shell*, est un protocole réseau conçu pour établir une communication sécurisée entre deux machines, généralement un client et un serveur. Il est largement utilisé pour administrer des systèmes à distance, notamment des serveurs Linux, en remplaçant des protocoles plus anciens comme Telnet qui transmettaient les données en clair.

SSH permet non seulement d'exécuter des commandes à distance, mais aussi de transférer des fichiers de manière sécurisée via des protocoles associés comme SCP ou SFTP.

Notions : Putty

PuTTY est un logiciel client qui permet d'établir des connexions à distance vers des machines, principalement via le protocole SSH, mais aussi avec d'autres protocoles comme Telnet ou Serial. Il est surtout utilisé sur les systèmes Windows, où il sert d'interface pour accéder à des serveurs Linux ou à des équipements réseau.

Il permet de sauvegarder des sessions, d'utiliser des clés SSH pour l'authentification, et de configurer des paramètres avancés comme le port forwarding. Il est également très fiable et largement utilisé dans le monde professionnel, ce qui en fait un outil de référence pour l'administration système.

Etape 1 : Installer SSH sur Ubuntu

Dans le cadre de ce TP sur Linux, nous aurons besoin **d'installer OpenSSH.** Ce n'est pas le cas pour toutes les VM.

Sur la VM Ubuntu, ouvrez le terminal :

- Sudo apt update
- sudo apt install -y openssh-server

Puis vérifier si le server SSH tourne bien :

- sudo systemctl status ssh

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ena>
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
lines 1-6/6 (END)
```

➔ Si OpenSSH ne tourne pas.
  - sudo systemctl start ssh
  - sudo systemctl enable ssh

Etape 2 : Récupérer l'adresse IP de la VM Ubuntu

Pour effectuer la connexion SSH, il faut l'adresse IP de la VM.

Pour cela tapez :

- ip a

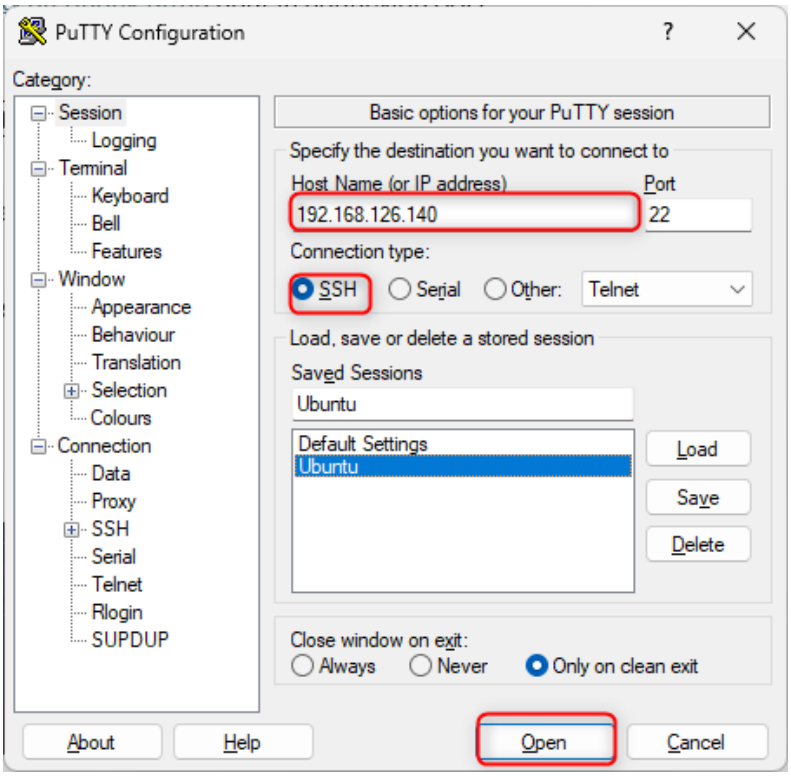
```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bf:43:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.126.140/24 brd 192.168.126.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens33
       valid_lft 1441sec preferred_lft 1441sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:4399/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

L'adresse IP se trouve après **inet.** C'est l'adresse 192.168.126.140

Etape 3 : Configurez Putty

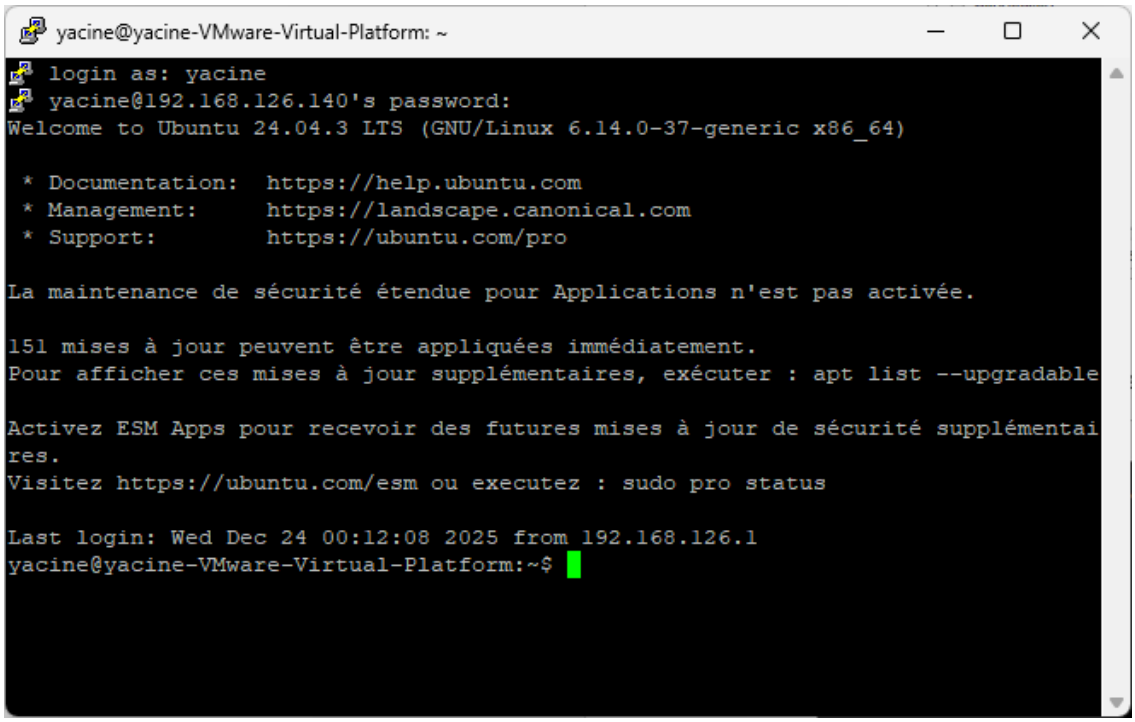
Sur ton PC Windows :

- Ouvrez Putty
- Dans hostname tapez l'adresse IP de la VM.
- Cochez le type de connexion SSH
- Cliquez sur Open



Connectez vous avec vos identifiants de votre machine virtuelle Ubuntu :

Une fois connecté vous aurez cette page :



→ Voilà, vous êtes désormais connecté à votre machine virtuelle **Ubuntu** et vous pouvez taper les commandes que vous voulez.